
Manual Técnico 13

WBEM com SFCB e Revisão do Semestre

Infraestruturas de Computação na Nuvem | Aula 13

Como usar este manual

Última aula. Tem três partes: explorar um CIMOM com WBEM, comparar com uma API REST moderna, e rever o semestre.

Atenção

Aviso honesto sobre esta aula. O SFCB e os seus *providers* são software antigo e pouco mantido, e o empacotamento varia entre versões de distribuição. É possível que algum passo falhe.

Se isso acontecer, **não perca tempo a insistir**: registre a mensagem de erro exata e peça a alternativa à docente. Analisar e documentar o erro conta como trabalho – é, aliás, exatamente o que aconteceria num contexto profissional ao lidar com tecnologia legada.

Antes de começar

- ☐ Uma VM Linux ligada, com `sudo`
- ☐ Os materiais dos guiões anteriores à mão (para a revisão)
- ☐ Opcional: token de leitura da API do Proxmox, para a Parte 2

1 Parte 1 – Explorar um CIMOM

1.1 Instalar

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y sfcbl sblim-cmpi-base cim-schema wbemcli
$ sudo systemctl enable --now sfcbl
$ sudo systemctl status sfcbl
```

Os três pacotes têm papéis distintos: `sfcbl` é o **CIMOM** (o servidor); `sblim-cmpi-base` traz os **providers** que traduzem entre o modelo CIM e o sistema real; `cim-schema` contém as definições das classes. Sem os providers, o CIMOM corre mas não tem dados para expor.

Confirme que está a escutar:

```
$ sudo ss -lntp | grep 5989
```

1.2 Testar por linha de comandos

Antes de escrever código, confirme que o CIMOM responde:

```
$ wbemcli -nl ein 'https://root:<password>@localhost:5989/root/cimv2:
  CIM_OperatingSystem'
```

Saída esperada

```
localhost:5989/root/cimv2:Linux_OperatingSystem.CreationClassName=...,
  CSCreationClassName="Linux_ComputerSystem",CSName="icn-lab",Name="Ubuntu"
```

Atenção

A autenticação é o ponto mais frágil. Se falhar, experimente:

- As credenciais do utilizador root local (se tiver password definida)
- As suas próprias credenciais de utilizador da VM
- Consultar `/etc/sfcb/sfcb.cfg` para ver o método configurado

Se nada funcionar, registre o erro e avance para a Parte 2 – a docente indicará como obter os dados.

1.3 Instalar o cliente Python

```
$ sudo apt install -y python3-venv
$ python3 -m venv ~/wbem-env
$ ~/wbem-env/bin/pip install pywbem
```

1.4 Enumerar classes

```
$ nano explorar_cim.py
```

Copie o script do Guião 13 (substituindo PASSWORD pela sua).

```
$ ~/wbem-env/bin/python explorar_cim.py | head -30
```

Saída esperada

```
=== Classes CIM disponiveis (root/cimv2) ===
CIM_ComputerSystem
CIM_LogicalDisk
CIM_OperatingSystem
CIM_Process
Linux_ComputerSystem
...
```

Repare nos prefixos: `CIM_` são classes do modelo normalizado da DMTF; `Linux_` são especializações que herdam das primeiras. É o mecanismo de **herança** do CIM em funcionamento.

1.5 Listar propriedades de uma instância

Adapte o segundo script do guião e execute-o. Compare com a Aula 12: aqui as propriedades têm **nomes descritivos e tipos**, em vez de OIDs numéricos.

1.6 O exercício central: associações

Esta é a operação que **não tem equivalente no SNMP**.

```
$ nano associacoes.py
```

Copie o terceiro script do Guião 13.

```
$ ~/wbem-env/bin/python associacoes.py
```

Saída esperada

```
Sistema: root/cimv2:Linux_ComputerSystem.CreationClassName=...,Name="icn-lab"

=== Associacoes (References) ===
Linux_CSProcessor
Linux_RunningOS
Linux_ComputerSystemProcess

=== Objetos associados (Associators) ===
Linux_Processor
Linux_OperatingSystem
Linux_UnixProcess
```

Confirme antes de avançar

Partindo de *um* objeto (o sistema), descobriu automaticamente os processadores, o sistema operativo e os processos que lhe pertencem – sem saber previamente que existiam. Registe as associações encontradas e, para cada uma, o que representa no mundo real.

Porque é isto significativo? Na MIB do SNMP, a relação entre um sistema e os seus discos teria de ser inferida por convenção de índices numéricos. No CIM, a relação é ela própria um objeto que se pode consultar e percorrer. É a diferença entre uma lista e um grafo.

1.7 Classes têm métodos

Execute o quarto script do guião, que mostra as propriedades-chave e os métodos de uma classe.

Confirme antes de avançar

A classe define **métodos** – ações que se podem invocar. No SNMP só existem operações genéricas de leitura e escrita sobre variáveis. É outra diferença estrutural.

1.8 Comparar com o SNMP

Se ainda tiver o agente da Aula 12 acessível:

```
$ snmpget -v2c -c icnturma <IP-do-agente> 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Compare com a forma WBEM de obter a mesma informação. Registe as duas.

2 Parte 2 – API REST do Proxmox (opcional)

```
$ curl -k -H "Authorization: PVEAPIToken=<user>@pve!<token>=<segredo>" \
https://<IP-do-servidor>:8006/api2/json/nodes
```

Saída esperada

```
{"data":[{"node":"pve-estga","status":"online","maxcpu":32,
"maxmem":134926512128,"uptime":3721045}]}
```

```
$ curl -k -H "Authorization: PVEAPIToken=..." \
https://<IP-do-servidor>:8006/api2/json/nodes/<node>/status
```

2.1 Os três paradigmas lado a lado

	Como se identifica	Formato
SNMP	OID numérico	Tipos SMI
WBEM	Classe + chaves	Objetos CIM
REST	URL	JSON

Confirme antes de avançar

Os três resolvem o mesmo problema – consultar o estado de um sistema remoto – com 40 anos de distância entre eles. O que mudou foram as ferramentas, não o problema.

3 Parte 3 – Revisão do semestre

Percorra os blocos e assinale o que consegue explicar **sem consultar**. O que ficar por assinalar é o seu plano de estudo para o teste.

C1 – Datacenters (Aulas 01–02)

- ☐ As cinco características essenciais da cloud (NIST)
- ☐ Distinguir IaaS, PaaS e SaaS, e quem é responsável por quê em cada
- ☐ Os quatro Tiers e o que distingue o Tier III do Tier II
- ☐ Calcular disponibilidade em série e em paralelo
- ☐ Explicar PUE e o que significa um valor próximo de 1
- ☐ Distinguir tráfego este-oeste de norte-sul

C2 – Recursos computacionais (Aulas 03–04)

- ☐ Hypervisor tipo 1 vs tipo 2, com exemplos
- ☐ **Porque o contentor partilha o kernel do host e a VM não**
- ☐ O que fazem os namespaces e o que fazem os cgroups
- ☐ Explicar thin provisioning e o risco que introduz

- ☐ Distinguir snapshot, clone completo e template
- ☐ Contentor de aplicação vs contentor de sistema

C3 – Administração de recursos (Aulas 05–07)

- ☐ Os componentes do control plane e o que cada um faz
- ☐ O ciclo de reconciliação e porque dá self-healing
- ☐ Para que serve um Service, dado que os Pods são efémeros
- ☐ **Porque um nó fica NotReady sem plugin CNI**
- ☐ Separação entre plano de controlo e plano de dados
- ☐ Distinguir overlay de underlay
- ☐ Explicar idempotência com um exemplo concreto
- ☐ Provisionamento vs gestão de configuração
- ☐ Para que serve o ficheiro de estado do Terraform

C4 – Fornecimento de serviços (Aulas 08–09)

- ☐ Scale-up vs scale-out, e os limites de cada um
- ☐ Porque um serviço stateless escala mais facilmente
- ☐ **Readiness vs liveness probe**
- ☐ Round-robin vs least connections vs hashing consistente
- ☐ Camada 4 vs camada 7
- ☐ Porque o scale-down é mais lento que o scale-up
- ☐ Redundância ativa-ativa vs ativa-passiva
- ☐ **Porque o produtor não é afetado quando o consumidor cai**
- ☐ Distinguir RTO de RPO

C5 – Armazenamento (Aulas 10–11)

- ☐ Block, file e object storage, com um exemplo de cada
- ☐ RAID 1 vs RAID 5 vs RAID 6
- ☐ Porque o período de reconstrução é o de maior risco
- ☐ A pilha PV → VG → LV
- ☐ Como funciona um snapshot copy-on-write
- ☐ **Porque RAID não substitui backup**

- ☐ Porque dois clientes podem escrever no NFS mas não no mesmo LUN iSCSI
- ☐ Enunciar o teorema CAP

C6 – Administração de sistemas (Aulas 12–13)

- ☐ Manager, agente, MIB e OID
- ☐ Counter vs Gauge, e porque o valor absoluto de um contador não chega
- ☐ Porque o SNMPv2c é inseguro e o que o v3 acrescenta
- ☐ Polling vs push
- ☐ O que é fadiga de alertas
- ☐ O que as associações CIM permitem que o SNMP não permite
- ☐ Para que serve a gestão fora-de-banda

3.1 Exercício de síntese

Escolha *um* cenário – por exemplo, «uma loja online com picos no Natal» – e escreva um parágrafo por bloco, indicando que tecnologias usaria e porquê.

Este exercício não é entregue, mas é a melhor preparação possível para as questões de aplicação do teste, que tipicamente pedem exatamente isto: dado um cenário, propor e justificar uma arquitetura.

4 Problemas frequentes

`sfcb.service failed to start`

Veja a razão concreta:

```
$ sudo journalctl -u sfcb -n 30 --no-pager
```

Frequentemente falta gerar os certificados:

```
$ sudo sfcbrepos -f
$ sudo systemctl restart sfcb
```

`Authentication failed no wbemcli ou no pywbem`

O problema mais comum desta aula. Veja o método de autenticação configurado:

```
$ grep -i auth /etc/sfcb/sfcb.cfg
```

Se estiver `doBasicAuth: true`, use credenciais válidas do sistema. Se nada funcionar, registre o erro e siga em frente.

`EnumerateClassNames` devolve lista vazia

Os providers não estão instalados ou registados:

```
$ sudo apt install -y sblim-cmpi-base
$ sudo sfcbrepos -f
$ sudo systemctl restart sfc
```

Nenhuma instancia de CIM_ComputerSystem encontrada

Nesta instalação a classe pode chamar-se Linux_ComputerSystem. Liste primeiro as classes disponíveis e ajuste o script ao que existir.

`pip install pywbem` falha

Faltam dependências de compilação:

```
$ sudo apt install -y build-essential python3-dev libssl-dev
```

Erro de certificado no pywbem

Confirme que tem `no_verification=True` na criação da `WBEMConnection`.

`curl` à API do Proxmox devolve 401

O formato do cabeçalho é exigente. Tem de ser exatamente:

```
PVEAPIToken=utilizador@realm!nome-do-token=segredo
```

Confirme que incluiu o `!` e o realm (`@pve`).

5 Referência rápida

Operação pywbem	Para que serve
<code>EnumerateClassNames()</code>	Que classes existem
<code>EnumerateInstances(cls)</code>	Instâncias com todas as propriedades
<code>EnumerateInstanceNames(cls)</code>	Apenas as referências
<code>GetClass(cls)</code>	Definição da classe (propriedades, métodos)
<code>ReferenceNames(obj)</code>	Associações que partem do objeto
<code>AssociatorNames(obj)</code>	Objetos associados
<code>InvokeMethod(...)</code>	Executar um método da classe
<code>sudo sfcbrepos -f</code>	Reconstruir o repositório de classes
<code>journalctl -u sfc -n 30</code>	Diagnosticar o CIMOM
<code>wbemcli -nl ein 'https://...'</code>	Enumerar por linha de comandos

6 Checklist final

- ☐ Instalei o SFCB e confirmei que escuta no porto 5989
- ☐ Enumerei classes e listei propriedades de uma instância
- ☐ Naveguei por associações e registei o que encontrei
- ☐ Vi que uma classe CIM define métodos, e não só propriedades
- ☐ Comparei a forma WBEM com a forma SNMP de obter a mesma informação

- ☐ (Opcional) Consultei a API REST do Proxmox e comparei os três paradigmas
- ☐ Percorri a checklist de revisão e identifiquei os pontos a estudar
- ☐ Fiz o exercício de síntese com um cenário à minha escolha
- ☐ Confirmei a data de entrega do miniprojeto e a data do teste